

Full-stack no ar, com esteira e rollback

OFICINA · NÍVEL 4 — BACK-END · FRONT + API + POSTGRESQL + DOCKER + GITHUB ACTIONS · 10H
ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 11

A oficina que junta tudo. Você pega uma API que já fez, um front que já fez, e transforma nas duas metades de um sistema que sobe sozinho a cada push — e que você sabe derrubar de volta quando quebra.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

Integrar front e back de verdade

Ambientes separados

Esteira automatizada

Ensaiai o desastre antes que ele aconteça

ARQUIVOS DA PASTA

`docker-compose.yml`

`Dockerfile`

`.github/workflows/ci.yml`

`.env.example`

`README.md`

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Juntar as metades

Escolha uma API sua (tarefas, blog ou biblioteca) e um front seu. Faça o front consumir a API local. O primeiro erro vai ser CORS.

2 Tudo em contêiner

`docker compose up` sobe banco, API e front. Critério: quem clonar o repositório roda isso e tem o sistema funcionando.

3 Configuração por ambiente

Nada de URL ou senha no código. Variáveis de ambiente, com `.env.example` versionado e `.env` no `.gitignore`.

4 Esteira

GitHub Actions rodando testes e auditoria de dependências em todo Pull Request. A `main` protegida só aceita merge com tudo verde.

5 Publicar

Deploy automático numa PaaS quando entra na `main`, com healthcheck monitorado de fora. O deploy só roda se os testes passarem — o needs da Aula 11.10.

6 Quebrar e voltar

Suba de propósito uma versão quebrada. **Cronometre o rollback.** Escreva o relatório de incidente: o que quebrou, quanto durou, o que muda.

ARMADILHAS CONHECIDAS • LEIA ANTES DE TRAVAR

- ▮ **Migração de banco quebra rollback.** Se a versão nova apagou uma coluna, voltar o código não resolve — o banco não volta junto. Separe em dois deploys: primeiro pare de usar a coluna, depois remova.
- ▮ CORS configurado com * para o erro sumir desliga a proteção em vez de configurá-la. Liste a origem do seu front — Aula 10.9.
- ▮ Esquecer o healthcheck significa descobrir a queda pelo cliente reclamando. É o pior jeito.
- ▮ Deploy sem needs no job publica em paralelo com os testes, e o código quebrado chega antes do resultado.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Clonar o repositório e rodar `docker compose up` entrega o sistema funcionando
- ☐ Nenhum segredo aparece no código ou no histórico do Git
- ☐ Um Pull Request com teste quebrado não consegue ser mesclado
- ☐ O deploy acontece sozinho ao entrar na main, e só com testes verdes
- ☐ O healthcheck é monitorado por serviço externo
- ☐ Existe um relatório de incidente com o tempo de rollback medido
- ☐ O README explica como rodar em menos de cinco passos

Faltam 7 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação • Oficina of-fullstack • 20 oficinas no total
lucasmedeiroscds.github.io/caminho-programacao